EBLG351 Hafta 4 — Ödev 4.5: 3x3 Laplacian ve Prewitt/Sobel Karşılaştırması

1. Kuramsal Temeller ve Çekirdek Matrisi

Laplacian, yön bağımsız (izotropik) ikinci mertebeden türev operatörüdür: $\nabla^2 f = \partial^2 f/\partial x^2 + \partial^2 f/\partial y^2$.

- 3×3 Laplacian Çekirdeği: [[0, 1, 0], [1, -4, 1], [0, 1, 0]]. Merkez katsayı negatiftir (-4).
- Sıfır Geçişi (Zero-Crossing): Kenar noktaları ikinci türevin işaret değişiminde (artıdan eksiye geçiş) 8-komşulukta tespit edilir.

2. 1. Mertebe Operatörlerle (Prewitt ve Sobel) Temel Farklar

- Yön Duyarlılığı: Prewitt ve Sobel yönlü türevlerle yatay/dikey gradyanları ayrıştırır; Laplacian ise izotropiktir, tüm kenarları tek adımda algılar.
- Eşikleme vs Sıfır Geçişi: Prewitt/Sobel tepe gradyan eşiklemesiyle geniş hatlar üretebilir; Laplacian sıfır geçişiyle kenar merkez çizgilerini saptar.
- Gürültü Duyarlılığı: İkinci türev yüksek frekanslı gürültüyü (ω^2) şiddetle büyütür. Gauss yumuşatmasız sentetik gürültülü veride Laplacian F1 skoru 0.0526 seviyesine inerken; Prewitt (0.9338) ve Sobel (0.9350) gürültüye çok daha dayanıklıdır.

3. Nicel Performans ve Doğruluk Karşılaştırması

Görüntü	Yöntem	Gauss	Süre (ms)	Precision	Recall	F1
kamera	Prewitt	Evet	4.34	-	-	-
kamera	Sobel	Evet	4.38	-	-	-
kamera	Laplacian	Hayır	14.32	-	-	-
kamera	Laplacian	Evet	15.25	-	-	-
sentetik_gürültülü	Prewitt	Evet	4.42	0.8759	1.0000	0.9338
sentetik_gürültülü	Sobel	Evet	4.55	0.8779	1.0000	0.9350
sentetik_gürültülü	Laplacian	Hayır	14.33	0.0270	1.0000	0.0526
sentetik_gürültülü	Laplacian	Evet	13.83	0.0209	0.9996	0.0410

4. Değerlendirme ve Sınırlılıklar

Kamera görüntüsünde piksel bazlı sıfır geçişi taraması Laplacian pipeline süresini (15.25 ms) Prewitt (4.34 ms) ve Sobel'e (4.38 ms) kıyasla artırmaktadır. Gürültülü sentetik veride ise ikinci türevin gürültüyü büyütmesi F1 başarısını sınırlamaktadır. Metrikler 1 piksel toleranslı referans maskesine göredir.